

WiFi medido. Evidencia verificable.

Sensado RSSI en Windows y propuesta de integración a SWARM.

30

muestras en el tutorial

233

muestras en sesión extendida

45 + 5

unitarias + live adaptadas

El pipeline ejecutó la clasificación **ACTIVE** en la ventana del tutorial. El movimiento físico y la presencia humana no fueron confirmados.

01-02

Entorno y WiFi

Windows 11 conectado. Output real incluido.

03-04

Lectura y pipeline

RSSI directo; 15 s solicitados.

05

Monitor

Captura real; falta ensayo humano confirmado.

06-07

Integración y pruebas

CommodityBackend; 125 pruebas propias.

08

Verificación

Original: FAIL. Revisión: 6 PASS, 3 SKIP.

Pendiente: ensayo humano etiquetado. Avanzado Skybrush: falta la copia asignada de VantTec y su tutorial.

Entorno y lectura directa

RuView usa el adaptador WiFi de la laptop mediante netsh. No se añadió hardware de sensado.

Componente	Evidencia observada
Sistema	Windows-11-10.0.26200-SP0
Python	3.12.14
Dependencias	NumPy 2.5.3 · SciPy 1.18.1 · pytest 9.1.1
Adaptador	Realtek 8822CE · Wi-Fi · 5 GHz · canal 161

Commit de origen

d613a576ea848f96a9b15bac4e7f60b6be7c08e7

Output real · netsh wlan show interfaces

```

Nombre           : Wi-Fi
Estado           : conectado
Banda            : 5 GHz
Canal: 161
Señal            : 100%
Rssi             : -59

```

Lectura individual original: -60 dBm. El output de arriba registra otra lectura, -59 dBm; no son simultáneas. La calidad 0 del colector original es un error de idioma: ignora 'Señal'. El SO reportó 100%.

Adaptación local. UTF-8 con alternativa OEM; selección de interfaz conectada y RSSI directo obligatorio. Una lectura ausente produce un error, nunca -80 dBm de relleno. Ruido y contadores no medidos quedan excluidos.

Extracto literal de 02_netsh.txt; se conservó el archivo completo sanitizado. Entorno y lectura: evidence/tutorial/01_environment.json y 03_single_reading.json.

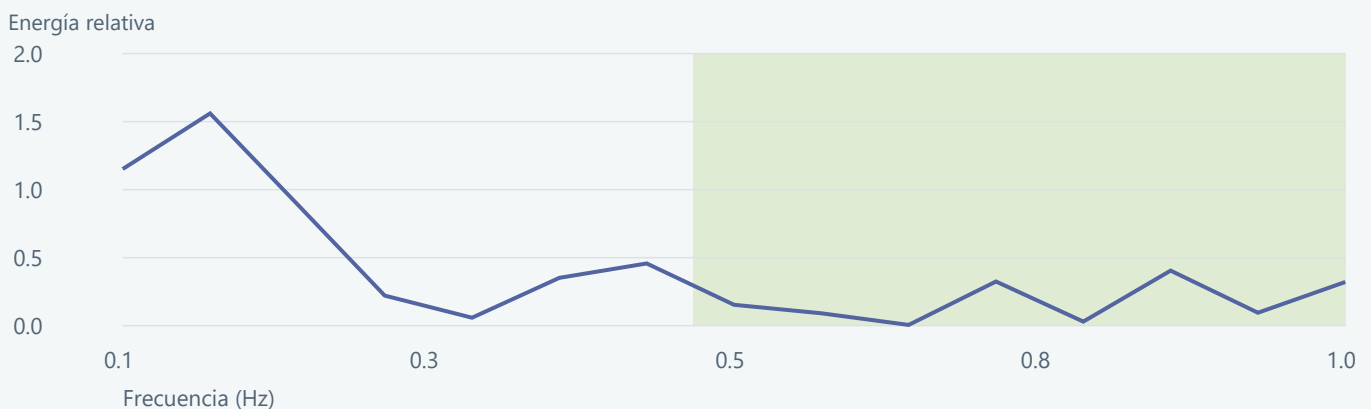
La ventana de 15 segundos

-57.77

RSSI medio (dBm)

1.289varianza (dBm²)**1.992**

tasa efectiva (Hz)

Figura 1. RSSI original, 30 muestras**Figura 2. Espectro Hann de la misma ventana**

Salida algorítmica: ACTIVE. Varianza $1.289 \geq 0.3$; energía de movimiento $1.426 \geq 0.1$. El score 100% es heurístico, no exactitud medida.

15 s solicitados; 14.56 s de cobertura. Nyquist: 0.996 Hz. Verde: parte observable de la banda nominal 0.5-3 Hz. No se infieren signos vitales ni causas. Datos: evidence/tutorial/04_pipeline_15s.json.

El muestreo también importa

233

muestras reales

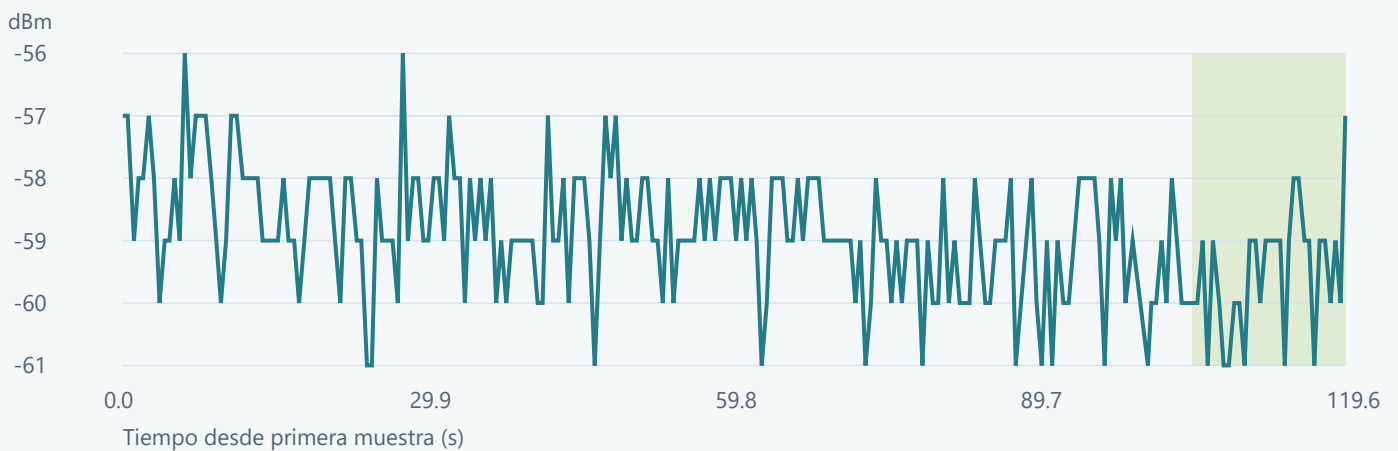
119.60 s

cobertura temporal

1.940 Hz

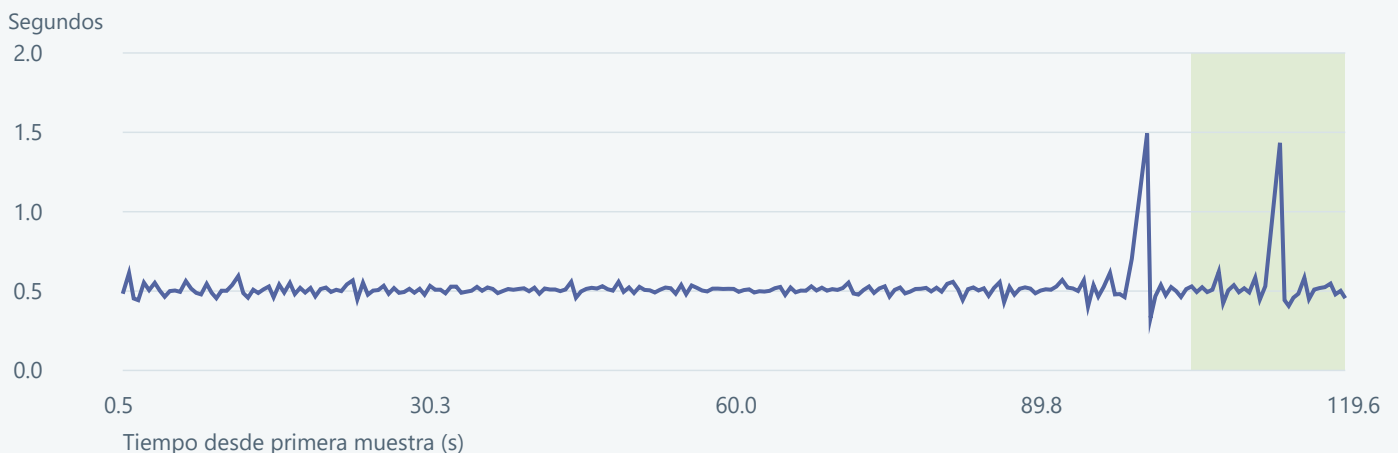
tasa de toda la sesión

Figura 3. Sesión solicitada de 120 s



Resultado histórico: sin veredicto. En los últimos 15 s, resaltados, el jitter fue 0.336; excedió el límite 0.25 de aquella versión. netsh registró 0 errores. La revisión posterior usa guardas más estrictas.

Figura 4. Intervalos entre muestras consecutivas



Condición: no confirmada. Latencia media de netsh: 0.312 s. Datos: evidence/sessions/20260909T062522_420b46.json. Las figuras son reconstrucciones de mediciones guardadas, no señales sintéticas.

Tres capturas, una regla

La revisión vuelve a analizar las mismas muestras con reglas explícitas. No son capturas nuevas ni una comparación de exactitud humana.

Sesión	n	Segundos	Hz	Var. dBm ²	Aptas / elegibles
S1	233	119.60	1.940	1.058	3/8
S2	43	57.48	0.731	1.488	0/3
S3	118	59.50	1.967	0.717	2/4

Ventanas de 15 s, sin solapamiento



Verde: apta. Arena: abstención. Gris: tramo final corto. Elegibilidad por horizonte nominal ≥ 14 s; las pérdidas interiores no se eliminan del denominador. Apta no significa presencia confirmada.

Definiciones. Tasa = $(n - 1) / \text{cobertura}$. Varianza muestral = suma de desviaciones al cuadrado / $(n - 1)$. Jitter = desviación estándar poblacional de los intervalos / intervalo medio. La tasa global no describe cada ventana.

Política revisada. Sin remuestrear: cobertura ≥ 14 s, hueco ≤ 2 s, CV de intervalos $\leq 5\%$ y desviación máxima del intervalo $\leq 15\%$. La banda de movimiento requiere al menos dos bins observados. Son guardas iniciales de ingeniería, no umbrales de precisión calibrados.

S1: [evidence/sessions/20260909T062522_420b46.json](#)
S2: [evidence/sessions/20260909T063702_da2614.json](#)
S3: [evidence/sessions/20260909T064317_318983.json](#)

Fuente derivada: [web/data/comparison.json](#). Criterio idéntico para todas las sesiones. Todas las condiciones humanas permanecen sin confirmar.

El monitor en funcionamiento

La interfaz distingue captura en vivo, reproducción y calidad insuficiente. Los valores proceden del adaptador del equipo; las animaciones no generan mediciones.



Figura 5. Otra sesión en vivo: 95 muestras a los 47 s visibles. Es distinta del registro de 233 muestras (figura 3); no confirma actividad humana.

Condición física sin confirmar. El usuario no etiquetó un ensayo de quietud y cruce. El requisito de demostrar movimiento humano frente al equipo sigue pendiente, aunque el monitor y la lectura real funcionan.

Cada sesión conserva sus timestamps, RSSI, calidad y etiqueta declarada. El CSV permite revisar las muestras; el JSON añade parámetros, diagnóstico y resultado del análisis. Archivo visual: evidence/ui/monitor-live.png.

Integración sometida a pruebas

Prueba propia con CommodityBackend. El monitor conecta el colector estricto, RssiFeatureExtractor y PresenceClassifier. El ciclo start / get_result / stop alimenta sesiones guardadas y reproducción de las mismas muestras. Capacidades declaradas: PRESENCE y MOTION.

Ejecución dedicada: 30 muestras reales; 5 comprobaciones aprobadas. Tras detener la captura, el backend y la aplicación analizaron la misma ventana. Resultado: ACTIVE, varianza 0.717 dBm² y 14.68 s. Registro: 06_commodity_backend.json.

Batería	Resultado	Alcance real
Unitarias upstream	45 PASS	Entradas sintéticas y mocks originales; 9 pruebas más que las 36 históricas.
Integración original	5 SKIP	Precheck en inglés no reconoce la conexión en español.
Integración localizada	5 PASS	Solo precheck adaptado en una copia. 15 aserciones intactas; WiFi real.
Pruebas propias	125 PASS	Parser, ventanas, ciclo de sesiones, integridad y origen HTTP. Fixtures sintéticos.

Los comandos del tutorial con PYTHONPATH=archive/v1 fallaron por imports v1.src. Se cambió el directorio de importación a archive; las pruebas unitarias originales no se modificaron.

Revisión del software. Se comprueban guardado recuperable, catálogo aislado, filas e interfaz válidas y cobertura espectral. La revisión final añade rangos HTTP para buscar capítulos del video local y límites temporales que evitan recorridos desmedidos del comparador. Detalle: SwarmSignal_Auditoria.pdf.

La prueba live de “variación” original imprime valores pero no contiene una aserción. Aprobar la batería demuestra ejecución e invariantes de software; no sensibilidad, especificidad ni validación en personas.

Trazabilidad: evidence/upstream/verification_summary.json, unit.xml, live_original.xml, live_adapted.xml y live_precheck_locale.patch. Pruebas propias: evidence/revision/own_tests.xml.

El fallo quedó explicado

6

PASS en revisión

0

FAIL en revisión

3

SKIP en revisión

Fase	Antes	Revisión	Alcance
1	PASS	PASS	Hash del pipeline Python
2	PASS	PASS	Revisión de generadores aleatorios
3	SKIP	SKIP	Rust no ejecutado
4	SKIP	SKIP	Binding PyO3 no ejecutado
5	PASS	PASS	Invariante de identidad
6	FAIL	PASS	Registro crates: cliente identificado
7	PASS	PASS	Paquete npm publicado
8	PASS	PASS	Manifiesto Docker multiarch
9	SKIP	SKIP	Contenedor no ejecutado

Original: FAIL, salida 1. El primer endpoint devolvió HTTP 403. **Nueva ejecución: salida 0.** Se identificó el cliente mediante User-Agent y configuración curl documentada; no se modificó ./verify. Las fases omitidas siguen sin ejecución.

La prueba CSI específica sí pasó. 100 frames de una referencia sintética versionada en Git produjeron 100 vectores y un hash idéntico. No se regeneró la expectativa ni se usó tolerancia.

SHA-256 calculado = esperado

f8e76f21a0f9852b70b6d9dd5318239f
6b20cbcb4cdd995863263cecdc446f7a

Original: evidence/upstream/03_verify_original_shell.log. Revisión: evidence/revision/verify_identified.json y su log. CSI: 05_csi_proof_original.log. No se reemplazaron los resultados históricos.

Del escritorio a SWARM

Escenario inicial: un paso despejado en un simulacro, con router propio a un lado y receptor fijo al opuesto. El dron transportaría el nodo. La hipótesis es que los cruces produzcan más ventanas ACTIVE que la quietud.

01 TRANSPORTAR Dron lleva el nodo.	02 APOYAR Geometría estable.	03 MEDIR Ventanas de 15 s.	04 CONTRASTAR Inspección adicional.
--	--	--	---

Fundamento observado. En la ventana original hubo 4 dBm de rango y clasificación ACTIVE sin etiqueta humana. En la sesión extendida el filtro rechazó el resultado final por jitter. La prioridad es separar cambios de radio, del receptor y de personas; aún no medir alcance de rescate.

Prueba siguiente	Qué resolvería
Contraste fijo	Un par de ensayo; luego tres pares nuevos quietud/cruces de 60 s, con orden alternado y configuración fija.
Control del receptor	Mover o girar el sensor sin el cruce humano. Declarar si una persona lo sostiene.
Avanzar a otra geometría	$\geq 75\%$ de ventanas elegibles aptas en cada sesión y más ACTIVE en cruces en los tres pares.
Si no se cumple	Detener la extrapolación y revisar muestreo, geometría o utilidad del RSSI.

Regla exploratoria propuesta; no es exactitud lograda ni criterio de seguridad. Una alerta pide inspección complementaria; una salida negativa no declara un sector vacío.

NIST documenta problemas de propagación [4]. PX4 no garantiza canal estable por mantener posición [5]. CSI [6] y sensado en vuelo exigirían validación propia. El ensayo humano permanece pendiente.

Reproducible y defendible

Etapa	Archivo principal
01-02	evidence/tutorial/01_environment.json · 02_netsh.txt
03-04	evidence/tutorial/03_single_reading.json · 04_pipeline_15s.json
05	evidence/sessions/ + evidence/ui/monitor-live.png
06	evidence/tutorial/06_commodity_backend.json
07-08	evidence/upstream/ y evidence/revision/
Comparación	web/data/comparison.json; sesiones fuente intactas
Propuesta	docs/SwarmSignal_Propuesta.pdf

Reproducción local

```
python -m pytest tests -q
python -m swarm_signal.server
python scripts/capture.py --seconds 120
```

La reproducción pública utiliza registros guardados. La medición en vivo requiere Windows conectado a WiFi. Skybrush continúa pendiente de la copia asignada por VantTec y del tutorial del show real.

Fuentes primarias · consulta 09/09/2026

- [1] RuView: tutorial Windows, issue 36
- [2] Código exacto utilizado: d613a576ea84
- [3] Microsoft: calidad de señal WLAN
- [4] NIST TN 1713: escenarios RF en emergencias
- [5] PX4: mantenimiento de posición
- [6] Espressif: ESP-CSI

Uso de IA: apoyo en lectura del tutorial, diagnóstico, implementación, diseño y revisión. Las mediciones, logs y pruebas proceden de ejecuciones identificables; los ejemplos de pruebas se declaran sintéticos.